● 现代物流 ●
文章编号：1002-3100（2026）17-0059-03

低空经济中无人机农村配送的现实困境与优化路径

Realistic Dilemmas and Optimization Paths of Drone Rural Delivery in the Low-Altitude Economy

甘淑婷 （湖南财经工业职业技术学院，湖南 衡阳 421002）
GAN Shuting （*Hunan Financial & Industrial Vocational-Technical College, Hengyang 421002, China*）

摘 要：在低空经济快速发展的背景下，无人机配送被视为破解农村物流“最后一公里”难题的关键手段。然而，当前仍面临空域审批流程分散、技术适配性不足、运营成本居高不下、标准体系尚未建立、专业人才严重短缺等问题，这些因素共同制约着其规模化进程。文章立足于现有政策环境与试点实践经验，系统梳理无人机在农村配送领域的应用价值与现实短板，并围绕空域管理改革、技术研发突破、运营模式优化、标准体系建设以及人才培养强化五个维度，提出相应的对策建议。

关键词：低空经济；无人机配送；农村物流
中图分类号：F252 **文献标志码：**A
DOI：10.13714/j.cnki.1002-3100.2026.17.014

Abstract: In the context of the rapid development of the low-altitude economy, drone delivery is regarded as a key solution to the "last mile" problem in rural logistics. However, its large-scale development remains constrained by several challenges, including fragmented airspace approval processes, insufficient technological adaptability, high operating costs, the absence of an established standard system, and a severe shortage of professional talent. Based on the existing policy environment and pilot practices, this paper systematically reviews the application value and existing shortcomings of drone delivery in rural areas, and proposes corresponding countermeasures from five dimensions: Airspace management reform, technological research and development breakthroughs, operational model optimization, standard system construction, and talent cultivation enhancement.

Key words: low-altitude economy; drone delivery; rural logistics

0 引 言

2025年，国家发改委印发《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，将低空物流纳入低空经济核心产业[1]；市场监管总局联合交通运输部等十部门发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》[2]，该文件提出，到2027年低空经济标准体系基本建立，到2030年领域标准超过300项。文件特别要求补齐乡村低空物流标准空白，推动低空技术在农业、交通等典型场景中的规范化应用。政策信号密集而清晰，为无人机农村配送提供了有力背书。有学者指出，低空经济战略正驱动无人机物流在技术、应用与商业生态重构，加速推动中欧协同与合作[3]。试点工作推进火热，落地过程却面临诸多困难。贵州、四川、江西等地已验证技术可行性，但空域审批碎片化、成本居高不下等结构性障碍依然存在。行业概念验证步入攻坚阶段。乡村物流长期受制于复杂地形和薄弱基建，一直是流通体系中的短板，无人机配送有望打通“最后一公里”。

1 无人机农村配送的实践进展与应用价值

各地试点表明，无人机配送正逐步嵌入乡村物流体系。以下从基础设施、经济效益和综合服务三个维度分别展开。

1.1 航线网络与基础设施逐步完善

以十堰市为例，该市发布了交通强国试点方案。根据该方案，到2026年要完成10个中大型无人机起降场及200个以上垂直起降点，开辟100条城乡无人机运输航线。“四网协同”低空物流创新实践率先在竹山县落地，县乡快件与医疗物资的低空配送已经进入常态化运营。与此同时，国家邮政局在中西部推进“快递进村”专项试点，明确鼓励无人机等智能装备在农村地区的应用。据国家邮政局2025年公布的数据，邮政企业在安徽、四川、浙江等14个省份开展无人机试点，累计开通飞行航线290余条，完成飞行6万余架次，运输物资超过300吨。这些数字说明，无人机配送的基础设施正在快速铺开。

1.2 运输效率与成本优势初步显现

麻阳隆家堡乡开展的无人机柑橘运输试点，在如何降本增效方面是一个具有参考价值的典型案例。传统运输方式下，每斤柑橘的物流成本约为0.12元。改用无人机配送，每斤花销仅0.09元，降幅达到25%。村集体通过提供配送服务获得收益，经营性收入随之增加1万元。服务范围也从最初的塘头山村，逐步扩大到周边8个村庄。农村地区地形往往复杂且多变。在这种条件下，无人机配送在边际成本与运输时效上的优势显得尤为突出。另有研究指出，农村卡车与无人机的协同配送面临多重因

收稿日期：2026-04-15
基金项目：2024年度湖南省教育厅科学研究项目“低空经济视域下农村电商物流发展路径研究”（24C0722）
作者简介：甘淑婷（1994—），女，湖南衡阳人，湖南财经工业职业技术学院，讲师，硕士，研究方向：供应链管理与物流。
引文格式：甘淑婷. 低空经济中无人机农村配送的现实困境与优化路径[J]. 物流科技，2026,49(17):59-61.

中国知网 https://www.cnki.net

素制约。如果能对两者进行合理配置，运行效率有望得到进一步提升[4]。

1.3 民生改善与综合服务功能拓展

无人机配送的用途不单限于快递。在竹山县，已有 60 条固定航线稳定运行，由此构建的低空物流体系覆盖了县、乡、村三级。值得留意的是，部分区域内的航线同时承担农业植保、山林防火以及应急物资转运等任务，实现了“一航多用”。这一低空物流通道带来的不仅是物流成本的下降，还重塑了农产品外销的时间节奏。农户能够选择在最优价格时段完成交售，从而切实提升增收效益。

2 无人机农村配送落地的核心困境

试点成效显著，但从区域试点走向全域推广仍面临较大阻力。以下五个方面的困境相互交织，形成一套系统性制约。

2.1 空域管理体制的刚性制约

当前低空空域划分较为粗放，传统管制思路难以适配无人机配送的高频、即时性需求。企业开展农村配送需逐一申请临时空域，审批标准、流程与平台不统一，跨区域运营更受“一省一策”的碎片化制约。学者调研显示，当前低空交通运输领域已发布标准仅 5 项，基础设施、场景运营、数据协同等关键急需标准尚未出台。更深层问题在于协同缺位，低空交通涉及 30 多个部门，存在职责交叉、边界模糊、协同不足等问题。调研表明，我国低空空域通航利用率不足 30%，闲置资源与旺盛配送需求脱节，管理机制未能有效对接。部分县域试点空域边界模糊、动态调整困难，加之军民航协调不畅，航线缩减甚至暂停的情况时有发生。

2.2 技术装备的场景适配短板

乡村自然环境较为严苛。南方丘陵山区多雨、多雾、多强风，常规无人机抗恶劣天气的能力偏弱，夜间作业的稳定性也不足。以麻阳为例，冰糖橙园多分布在丘陵山地，果农传统上靠肩挑背扛运果，100 斤橙子挑到公路需要 20 多分钟，不仅劳动强度大，果实还容易被压烂。偏远村组的通信信号薄弱，覆盖率不足 30%，导航定位容易中断，失联、偏航、坠机的风险客观存在。

技术研发的投入方向也存在错位。大量资源投向城市场景，针对农村低空配送的专用机型开发明显滞后。生鲜农产品所需的轻量化冷链、防震、密封等模块研发进展缓慢。多数无人机只能配送小件普通包裹，难以满足高附加值农产品的专业化需求。针对这一问题，已有学者提出了“货车—公交—无人机”联合配送路径规划方法[5]以及公交车与无人机联合配送方案[6]，为农村复杂环境下的运输组织提供了新思路。

2.3 运营成本与商业回报的不对称

前期投入相当高昂。飞行器采购、起降站点、充电储能、调度系统等加在一起，单条乡村航线动辄需要数十万元。十堰市统筹各类资金约 1.5 亿元专项支持低空物流发展，重点投向低空物流园区和起降场等基础设施建设，即便如此，农村覆盖率仍然不足。企业自建负担很重，农村订单分散、货值低、距离短，单纯依靠快递业务难以覆盖成本。多数试点目前仍依赖政府补贴。各类影响无人机配送成本的因素里，包装环节的作用长期未得到足够重视。传统包装多用木箱或铁筐，自重往往在 15~20 公斤之间。相比之下，高性能物流无人机的有效载荷通常为 80~150 公斤。以有效载荷 50 公斤（约合 100 斤）的机型作为研究对象，包装自重所占比例偏高。这一状况导致部分运力被白白消耗，由此也解释了为何包装轻量化会成为无人机配送降低成本的核心路径。

2.4 标准体系与监管框架的缺失

国家层面虽已着手建设低空物流相关标准，但在农村无人机配送这一细分领域，仍有大量标准处于空白状态。针对这类新业态的管理办法、运营规范及安全标准尚未出台。不同业态之间的监管边界比较模糊，载重限制、飞行高度、投送流程、应急处置等核心环节，缺乏覆盖全流程的统一规范，系统性与约束力不足。一旦发生安全事故，责任划分与赔付工作将缺少明确的依据。包装领域的标准空白问题更为突出。无人机配送对包装的抗震性能、抗压能力以及抗气流扰动能力有特殊要求，然而至今尚无专门的检测标准。常规快递包装的跌落测试高度为 1.2 米，而无人机可能发生 3~5 米的意外坠落，两者差距明显。当前缺少可量化的技术依据来判断某种包装是否适配无人机配送。

2.5 专业人才的结构性短缺

无人机配送的常态化运营离不开专业飞手、运维人员和调度人员。当前，人才供需矛盾比较突出。既具备山区飞行实操经验，又掌握设备维修与空域申报能力的复合型人才，市场上供给稀少。随着试点规模不断扩大，人才缺口还将进一步加剧。职业教育课程设置与岗位实际需求之间存在脱节。从业人员的多机型协同操作能力普遍不足。

3 推动无人机农村配送高质量发展的优化路径

要破解上述困境，需从空域、技术、运营、标准、人才五个方向协同推进。

3.1 深化空域改革，构建县域低空配送通道

空域管理应逐步从“一事一议”的审批模式，转向“一网统管”的服务模式。建议推进低空空域的精细化划设和动态化调配，构建全国统一的运行规则与服务体系。依托国家空域分类改革的契机，可在县域层面划定永久固定的农村物流低空专用空域。对于常态化航线，实行备案制管理，不再逐次审批。深圳、海南的“数字化空域”经验值得借鉴。可据此建设数字化飞行服务平台，实现空域信息的实时共享与动态管控。十堰市已上线湖北省首个地级市低空综合管理服务平台，构建了“感知—防控—处置—保障”四位一体的安全防护体系。在乡镇一级，可设立低空飞行协调工作站，打通军民航、空管、交通及农业农村部门之间的联动渠道。同时，建议把包装标准化纳入空域准入条件。统一周转筐的尺寸，可以让无人机吊运平台快速对接，减

中国知网 https://www.cnki.net

少起降滞留时间。筐体标准化以后，单架次起降耗时可以大幅压缩，空域使用效率随之提升，这样有利于空域改革与包装规范形成协同效应。

3.2 推动技术迭代，适配乡村作业场景

技术装备应当从“通用化”走向“场景定制化”。可以联合企业和高校，研发抗风防雨、长续航、高精度的专用机型，同时搭建 5G 与北斗覆盖的低空通信专网。包装技术的同步升级是降本增效的关键环节：在轻量化方面，采用高密度聚乙烯（HDPE）塑料筐替代传统金属筐，可将容器自重大幅降低，从而释放无人机有效载重，提升单次运输效率与经济性。在缓冲结构方面，三维立体加强筋设计有助于提升抗冲击性能，减少果实破损。麻阳的无人机运果几乎做到零损伤，收购价每斤能提升 0.2~0.3 元，这背后正是缓冲优化的价值。在可降解材料方面，生物基可降解筐在堆肥条件下可以完全分解，有助于减少塑料污染。这三类技术可以梯次配置，满足不同货品的需求。

3.3 创新运营模式，构建可持续商业生态

盈利突破的关键在于从单一配送转向复合服务。可以构建“农资+农产品+民生物资+增值服务”的模式，整合供销社、电商、卫生院等资源，提升航线的订单密度。在运营机制方面，可推行“政府—企业—村集体”三方协同的合作模式。政府负责基础设施补贴与空域保障，企业承担航线运营及技术维护，村集体则管理站点建设与订单统筹。以麻阳塘头山村为例，其具体做法是：村集体出资购置设备，引入专业服务团队，农户根据自身需求购买服务，并参与收益分配。这一模式实现了集体资产增值、专业团队发展、农户减负增收的三方共赢。模块化循环包装可以成为该模式的技术载体。卡扣式快装筐能够与吊运平台快速对接，内置的 RFID 芯片则支持全生命周期追踪。企业可按需租用这类包装，有助于降低单个筐体的日均使用成本，提高资产利用效率。折叠筐在空载状态下体积大幅缩小，能够减少运输成本，从而为复合运营提供低成本的容器保障。

3.4 健全标准体系，筑牢安全运行底线

应严格对标《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，加快制定农村无人机配送领域的细分标准。统一装备参数、操作规范及应急处置流程，明确事故责任划分与赔付标准，并建立全域飞行动态监控平台。《指南》提出的建设重点，包括开展低空交通通用、低空交通物流等标准的制修订。可尝试通过统一全国范围内的准入、审批、监管与数据接口规则，推动跨区域互认互通。最终形成全国同标同规、区域协同联动的格局。包装标准应当优先建设。通过制定《无人机配送塑料包装容器技术规范》，明确核心指标：空载重量上限（与无人机载重对应）、抗跌落高度（不低于 3 米）、抗振动频率、堆码层数、循环使用次数（不低于 50 次）、生物降解率（堆肥 180 天不低于 90%）。这些标准既能为包装企业提供设计依据，也能为运营主体的采购决策提供可比参数。与此同时，建立县域层面的“包装共享池”闭环管理体系，统一回收、清洗、消毒、再投放，从制度上保障循环包装的落地执行。

3.5 依托职业教育，夯实基层人才基础

常态化运营离不开专业飞手、运维人员和调度人员。可以立足高职院校的物流与无人机专业，增设低空农村物流方向，重构“岗课赛证”融合的课程体系。把山区飞行实操、设备维修、空域申报、乡村调度等内容都纳入教学。深化产教融合，与顺丰、邮政及本地企业共建实训基地。构建“政府—学校—企业—村集体”四方协同的人才共育机制。推行“培训结束即上岗，上岗即发补贴”的做法。在村级层面设立“低空协管员”岗位，由返乡青年出任。他们负责空域报备、设备协管以及对接农户等事务。培训内容中同时纳入包装容器的日常管理，包括筐体检查、RFID 扫码、清洁消毒等流程。这样能让基层人员掌握多项技能，实现一专多能。完成系统培训后，村级协管员可统筹负责多个自然村的包装周转和无人机调度工作，有效降低整体人力成本。

4 结束语

低空经济同农村物流的深度结合，既是一条破解乡村末端配送难题的技术路径，同时也是一项推动城乡流通一体化、助力乡村振兴的战略选择。无人机用于农村配送，其技术可行性和民生价值已在多个地方获得验证。然而，空域管控过于僵化，技术适配仍有不足，盈利模式相对薄弱，标准体系建设滞后，人才储备也较为短缺。这些问题仍然是规模化发展面临的主要障碍。2026 年是低空经济迈入常态化运营的关键窗口期。它既带来乐观的预期，也反映出制度建设、技术创新以及模式探索的紧迫需要。国外低空产业发展的经验值得借鉴，例如日本在无人机应用方面的实践，为我国提供了有益参考[7]。只有空域改革、技术迭代、模式创新、标准建设和人才培养这五个方面协同推进，才能推动无人机农村配送从局部试点走向广泛覆盖。如此才能真正打通农产品出村和农资下乡的低空通道。

参考文献：

[1] 国家发展改革委. 低空经济及其核心产业统计分类（试行）[Z]. 2025.

[2] 市场监管总局等十部门. 低空经济标准体系建设指南（2025 年版）[Z]. 2025.

[3] 余沫，朱美美. 低空经济战略驱动下的无人机物流：技术、应用与商业生态重构[J]. 价值工程，2026,45(11):81–83.

[4] 宾厚，江博颀，刘妃. 低空物流视域下农村卡车—无人机协同配送的影响因素分析[J]. 河北北方学院学报（社会科学版），2025,41(4):82–87+117.

[5] 马冰山，江云剑，苏鎏,等. 农村物流“货车—公交—无人机”联合配送路径规划方法[J]. 交通运输研究，2026,12(1):80–90.

[6] 陈萍，胡从旭. 公交车和无人机联合赋能的农村快递“最后一公里”配送研究[J]. 交通企业管理，2026,41(1):128–131.

[7] 赵胜川. 日本低空产业发展及其对我国的启示——以无人机应用为例[J]. 北京交通大学学报（社会科学版），2026,4(1):1–12.

中国知网 https://www.cnki.net